



PÓS-GRADUAÇÃO
INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR E UX DESIGN

MVP | “Avaliação da Qualidade de Uso de Sistemas” | PUC Rio | 2026

Marta da Silva Pedro

Sumário

1. Avaliação Heurística (Método de Inspeção).....	03
1.1 Preparação da Avaliação.....	03
1.2 Execução da Inspeção.....	05
1.3 Apresentação de Resultados da Inspeção.....	09
2. Teste de Usabilidade (Método por Observação de Uso).....	09
2.1 Preparo da Avaliação.....	09
2.2 Execução do Teste (Sessões Oficiais).....	14
2.3 Análise e Apresentação de Resultados.....	15

1. AVALIAÇÃO HEURÍSTICA (MÉTODO DE INSPEÇÃO)

A avaliação heurística tem como objetivo identificar problemas de usabilidade no portal de Pós-Graduação do Ensino Einstein, considerando a jornada de descoberta, avaliação de informações financeiras/modalidades e início da inscrição em cursos de especialização.

Apresentação do Sistema: Portal de Cursos do Ensino Einstein O ecossistema digital do Ensino Einstein (ensino.einstein.br) é a plataforma oficial de e-commerce e gestão de inscrições da divisão educacional do Hospital Israelita Albert Einstein. A plataforma tem como principal objetivo apoiar profissionais e estudantes da saúde e áreas correlatas na busca, seleção e matrícula em programas de qualificação profissional, incluindo Pós-Graduação, MBAs, Cursos Livres, Graduação e Treinamentos de Alta Complexidade.

Principais Objetivos do Sistema:

Descoberta e Filtro de Cursos: Permitir que o usuário navegue por um vasto catálogo de formações, aplicando filtros por área de conhecimento, modalidade (Presencial, EAD, Semipresencial) e localização.

Transparência e Decisão de Compra: Apresentar a grade curricular, o corpo docente, a carga horária, os pré-requisitos de elegibilidade profissional e o detalhamento financeiro (custo total, parcelamento e bolsas/descontos).

Conversão e Inscrição (Portal do Candidato): Conduzir o candidato de forma autônoma pelo processo seletivo e pela submissão de documentos até a confirmação da matrícula.

1.1 Preparação da Avaliação

Escopo da Avaliação

Objetivos:

Identificar inconsistências de usabilidade no fluxo de navegação e busca por cursos. Promover recomendações de melhoria para tornar a jornada de matrícula mais fluida e intuitiva.

Tarefas Avaliadas:

Tarefa 1 (Descoberta): Localizar um curso de especialização na área de atuação utilizando menus ou busca.

Tarefa 2 (Transparência Financeira): Identificar o valor total do curso, taxas de inscrição e condições de parcelamento/desconto.

Tarefa 3 (Modalidade e Formato): Confirmar o formato das aulas (Presencial, EAD ou Semipresencial) e carga horária.

Tarefa 4 (Início da Conversão): Avançar na simulação de inscrição até a exibição do formulário de dados no Portal do Candidato.

Perfil dos Usuários Alvo: Profissionais da saúde e áreas correlatas (ex: Enfermagem, Psicologia, Medicina, Gestão) com diferentes níveis de maturidade digital e tempo de mercado, buscando especialização técnica ou ascensão profissional.

Metodologia e Escala de Severidade

Inspeção heurística tela a tela baseada nos 10 princípios de Jakob Nielsen.

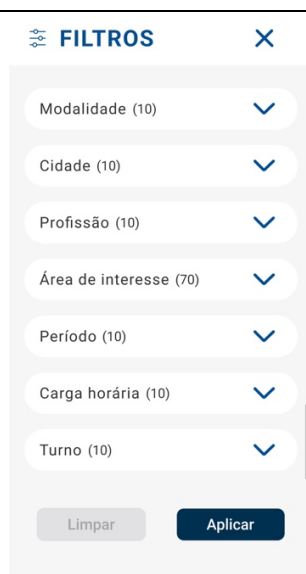
Severidade 1 (Cosmético): Não precisa ser consertado, a menos que haja tempo extra.

Severidade 2 (Pequeno): Baixa prioridade de correção.

Severidade 3 (Grande): Alta prioridade de correção (impacta fortemente a experiência).

Severidade 4 (Catastrófico): Impede a conclusão da tarefa; correção obrigatória antes do lançamento.

1.2 Execução da Inspeção



Tela 1: Catálogo / Listagem Geral de Cursos

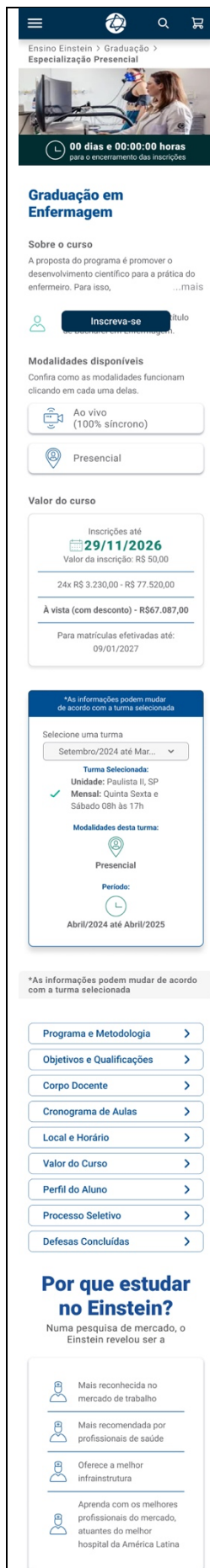
Navegação e Filtros: Violação das heurísticas de Controle e liberdade do usuário e Reconhecimento em vez de memorização. Cursos de especialização de diversas áreas (Medicina, Psicologia, Gestão) aparecem misturados nas primeiras páginas. Não há filtro direto por "Categoria Profissional/Profissão" no 1º nível de navegação.

Escala de Severidade: 3 (Problema Grande).

Sugestão de Melhoria: Adicionar um filtro rápido "Sua Profissão" logo na entrada principal da vitrine de Pós-graduação.

Figura 1 e 2 – Listagem geral de cursos e menu de filtros de busca.

Fonte: Elaborado pela autora a partir do portal Ensino Einstein (2026).



Tela 2: Detalhes do Curso e Vitrine Profissional

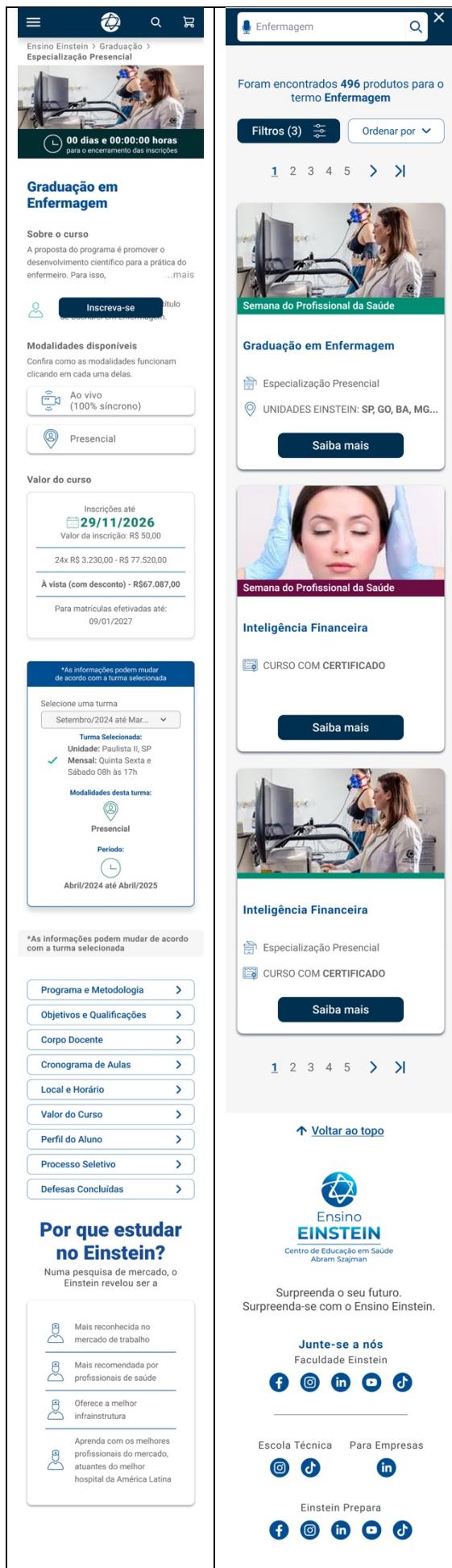
Visibilidade do Público-Alvo: Violação da heurística de Prevenção de erros e Correspondência com o mundo real. A indicação do público-alvo (ex: curso exclusivo para médicos) possui baixo destaque visual, levando profissionais de outras áreas a ler a página até perceberem a incompatibilidade.

Escala de Severidade: 3 (Problema Grande).

Sugestão de Melhoria: Inserir etiquetas visuais destacadas (tags) no topo da página e nos cards (ex: [Exclusivo para Médicos], [Enfermagem]).

Figura 1 – Página de detalhes do curso e apresentação das informações gerais.

Fonte: Elaborado pela autora a partir do portal Ensino Einstein (2026).



Tela 3: Retorno à Listagem (Botão Voltar do Navegador)

Comportamento da Sessão: Violação da heurística de Controle e liberdade do usuário e Flexibilidade e eficiência de uso. Ao clicar no botão "Voltar" a partir da página de detalhes do curso, o sistema não retém a posição do scroll nem a página atual, retornando sempre para a Página 1 da listagem.

Escala de Severidade: 3 (Problema Grande).

Sugestão de Melhoria: Salvar o estado da paginação e a posição do scroll na sessão do navegador.

Figura 1 e 2 – Ilustração da perda de estado do scroll e retorno à primeira página da listagem ao acionar o botão "Voltar".

Fonte: Elaborado pela autora a partir do portal Ensino Einstein (2026).

1.3 Apresentação de Resultados da Inspeção

A inspeção heurística no portal do Ensino Einstein revelou um sistema visualmente moderno e de rápido carregamento, contudo com falhas relevantes de controle de navegação e arquitetura de informação. A falta de um filtro por categoria profissional no primeiro nível e a perda da posição de scroll ao clicar no botão 'Voltar' impõem um esforço cognitivo desnecessário ao candidato, dificultando a localização rápida da pós-graduação desejada.

(Prioridade Alta - Severidade 3) Perda de Estado no Botão Voltar: Ao retornar dos detalhes de um curso, a listagem reseta para a página 1.

Solução: Refazer parâmetros de URL e scroll da página.
--

(Prioridade Alta - Severidade 3) Ambiguidade do Público-Alvo: Falta de destaque para a quem se destina o curso.
--

Solução: Destacar com badges de público-alvo em posição primária na tela.

(Prioridade Média - Severidade 2) Inexistência de Filtro Profissional no Nível 1: Cursos misturados exigem navegação exaustiva.
--

Solução: Adicionar seletor por categoria profissional no topo do catálogo.
--

(Prioridade Média - Severidade 2) Inscrições Presas no Portal do Candidato: Impossibilidade de remover inscrições incompletas/desistidas.
--

Solução: Incluir botão de cancelamento de candidatura.
--

2. TESTE DE USABILIDADE (MÉTODO POR OBSERVAÇÃO DE USO)

2.1 Preparo da Avaliação Objetivos do Teste

Verificar se os participantes conseguem localizar cursos de interesse, compreender custos/modalidades e avançar para o processo seletivo de forma intuitiva, avaliando os pontos de atrito identificados na inspeção.

Perfil dos Participantes Amostra composta por 3 profissionais da área de saúde (1 no Teste Piloto e 2 no Teste Oficial), cobrindo diferentes perfis de experiência profissional e uso em Desktop e Mobile

Material e Instrumentos

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme padrão PUC-Rio.

Roteiro de Coleta: Questionários pré-teste (perfil/expectativas) e pós-teste (percepção de facilidade).

Ferramentas: Gravação via Microsoft Teams (Desktop) e WhatsApp/Screen Share (Mobile).

2.1.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Pesquisa: Avaliação da Qualidade de Uso de Sistemas — Portal de Pós-Graduação Ensino Einstein

Natureza da Pesquisa

Eu, Marta da Silva Pedro, aluna da terceira sprint da Pós-Graduação em UX Experiência do Usuário e Interação Humano-Computador da PUC-Rio, pesquisadora responsável pelo projeto MVP de Avaliação da Qualidade de Uso de Sistemas, sob orientação dos Professores Alberto Barbosa Raposo e Greis Francly M. Silva Calpa, do Departamento de Informática da PUC-Rio, convido você a participar como voluntário(a) neste estudo.

A pesquisa visa à avaliação da facilidade de navegação, busca por cursos, transparência de valores e modalidades, bem como a simulação do processo de inscrição no portal do Ensino Einstein (ensino.einstein.br).

O objetivo do estudo não é avaliar as pessoas, mas sim o quão adequado o site, a interface e a interação são para realizar as tarefas propostas. Através desta pesquisa espera-se identificar problemas de usabilidade e oportunidades de melhoria.

Benefícios

Os benefícios envolvem a interação dos participantes no site ensino.einstein.br visando identificar os problemas de usabilidade que eles enfrentam ao realizar as tarefas propostas. No entanto, não há benefícios a curto prazo esperados para os participantes do estudo.

Riscos e Desconfortos

A participação nesta pesquisa não traz riscos ou desconfortos aos participantes. No entanto, se houver qualquer tipo de incômodo ou constrangimento, você pode interromper a pesquisa a qualquer momento e sem qualquer prejuízo, penalização ou constrangimento. Em nenhum lugar ficará registrado que você iniciou sua participação no estudo e optou por interrompê-la.

Garantia de Anonimato, Privacidade e Sigilo dos Dados

Esta pesquisa se pauta no respeito à privacidade, ao sigilo e ao anonimato dos participantes. Todos os dados brutos serão acessados somente pela pesquisadora envolvida nesta pesquisa e anonimizados (utilizando códigos como P1, P2 e P3) para análise ou divulgação. O uso que faremos dos dados coletados durante o teste é

estritamente limitado a atividades científicas. Qualquer imagem ou áudio divulgado será disfarçado para impedir a identificação dos participantes que nela aparecem.

Divulgação dos Resultados

Os dados agregados e análises realizadas poderão ser publicados em publicações científicas e didáticas. Ao divulgarmos os resultados da pesquisa, nos comprometemos em preservar seu anonimato e privacidade, ocultando ou disfarçando toda informação que possa revelar sua identidade. As informações brutas coletadas não serão divulgadas.

Acompanhamento, Assistência e Esclarecimentos

Todo material coletado será arquivado por no mínimo um ano. O Professor Alberto Raposo, do Departamento de Informática da PUC-Rio, será o responsável por arquivar o material da pesquisa ao longo deste período e até o seu descarte. A qualquer momento, durante a pesquisa e até um ano após o seu término, você poderá solicitar mais informações sobre o estudo ou cópias dos materiais divulgados.

Ressarcimento de Despesa Eventual

Ao aceitar este termo, você não renuncia a nenhum direito legal. Se, por algum motivo, você tiver despesas decorrentes de sua participação nesse estudo, como transporte e/ou alimentação, você não será reembolsado pelos pesquisadores ou orientadores.

Liberdade de Recusa, Interrupção, Desistência e Retirada de Consentimento

Sua participação nesta pesquisa é voluntária. Sua recusa não trará nenhum prejuízo a você, nem à sua relação com a pesquisadora ou com a universidade. A qualquer momento você pode interromper ou desistir da pesquisa, sem que incorra nenhuma penalização. Você não precisará sequer justificar ou informar o motivo da desistência.

Consentimento

Eu, participante abaixo assinado(a), confirmo que:

1. Recebi informações detalhadas sobre a natureza e objetivos da pesquisa descrita neste documento e tive a oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas;
2. Estou ciente de que minha participação é voluntária e posso abandonar o estudo a qualquer momento, sem fornecer qualquer razão e sem que haja quaisquer consequências negativas;
3. Estou ciente de que minhas respostas serão mantidas confidenciais e meu nome não será identificado nos materiais de divulgação;
4. Estou ciente de que a minha participação não acarretará qualquer ônus ou risco;
5. Estou ciente de que sou livre para consentir ou não com a pesquisa, conforme as opções que marco abaixo:

[] Não autorizo o uso das informações coletadas descritas neste documento.

☒ Autorizo o uso das informações coletadas conforme as condições descritas neste termo.

Sobre a gravação de áudio e tela:

☐ Não autorizo a gravação em áudio do que eu disser durante o estudo.

☒ Autorizo a gravação em áudio e tela das atividades realizadas durante o estudo.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2026.

Pesquisadora: Marta da Silva Pedro

Participante: [Nome do Participante / Código P1, P2 ou P3]

2.1.2 Teste Piloto

Participante: P1 (Psicóloga clínica, formada em 2023).

Execução: Teste realizado via Desktop

Resultado: P1 concluiu as tarefas, porém revelou grande desconforto com a dispersão dos cursos na listagem geral, onde formações em Medicina, Psicologia e Gestão apareciam misturadas.

Ajuste Realizado: O protocolo foi refinado para enfatizar a investigação da transparência da oferta (preços/descontos) e a identificação do público-alvo nos primeiros segundos de navegação.

2.1.3 Questionário Pré-Teste (Perfil e Expectativas)

Objetivo: Mapear o perfil demográfico, o nível de letramento digital, a experiência prévia do participante com plataformas de pós-graduação e suas expectativas antes do início das tarefas.

Faixa Etária:

☐ 18 a 24 anos

☐ 25 a 34 anos

☐ 35 a 44 anos

☐ 45 anos ou mais

Formação Acadêmica e Profissão Atual:

Resposta livre: _____

Com que frequência você utiliza plataformas digitais para buscar cursos ou formações acadêmicas?

- ☐ Frequentemente (frequentemente realizo pesquisas/compras online)
- ☐ Ocasionalmente (já fiz algumas buscas ou cursos online)
- ☐ Raramente / Nunca

Você já utilizou o portal do Ensino Einstein anteriormente para buscar cursos ou realizar inscrições?

- ☐ Sim, frequentemente
- ☐ Sim, mas poucas vezes
- ☐ Não, esta é a primeira vez

Qual é o fator mais importante para você ao procurar um curso de Pós-Graduação em um site? (Selecione até 2 opções)

- ☐ Facilidade de encontrar o curso desejado para a minha profissão
- ☐ Clareza nos valores, taxas de inscrição e condições de pagamento
- ☐ Informações visíveis sobre a modalidade (EAD, Presencial, Semipresencial)
- ☐ Reputação da instituição e corpo docente
- ☐ Rapidez e simplicidade no processo de inscrição

2.1.4 Questionário Pós-Teste (Percepção de Uso e Satisfação)

Objetivo: Avaliar a percepção do usuário quanto à facilidade de uso, clareza das informações, pontos de atrito enfrentados e satisfação geral logo após a realização das tarefas.

Em uma escala de 1 a 5, quão fácil foi localizar o curso desejado dentro da plataforma?

- (1) Muito difícil | (2) Difícil | (3) Neutro | (4) Fácil | (5) Muito fácil

Em relação às informações de preço, descontos e formas de parcelamento, como você avalia a clareza dos dados apresentados?

- ☐ Muito confusa (dificultou a tomada de decisão)
- ☐ Parcialmente clara (faltaram informações ou foi difícil encontrar)
- ☐ Totalmente clara e transparente

Durante o teste, você encontrou alguma dificuldade ou comportamento inesperado ao navegar entre as telas (ex: ao clicar no botão "Voltar" ou filtrar por sua área profissional)?

☐ Sim

☐ Não

Se sim, descreva brevemente a dificuldade: _____

No Portal do Candidato, a visualização das suas inscrições e do status do processo seletivo pareceu intuitiva?

(1) Discordo totalmente | (2) Discordo | (3) Neutro | (4) Concordo | (5) Concordo totalmente

Qual é a sua satisfação geral com a experiência de navegação e inscrição no portal do Ensino Einstein?

☐ Muito insatisfeito(a)

☐ Insatisfeito(a)

☐ Neutro

☐ Satisfeito(a)

☐ Muito satisfeito(a)

Espaço Aberto: Que melhoria ou alteração você consideraria fundamental para tornar a sua experiência no site mais fluida?

Resposta livre: _____

2.2 Execução do Teste (Sessões Oficiais)

Teste P2 (Participante 2 - Mobile)

Perfil: Enfermeira sênior (7 anos de formada), busca transição para UTI Pediátrica.

Execução: Navegou via Mobile (Smartphone). Usou a busca direta por "Pediatria".

Pontos de Atrito: Entrou em um curso de Pediatria e leu parte das informações antes de perceber que a formação era exclusiva para médicos. Relatou sensação de ter caído em uma "pegadinha" devido ao fraco destaque do público-alvo na tela.

Avaliação de Preços: Elogiou bastante a exibição mobile dos valores (isenção de taxa, 10% OFF e parcelamento direto), classificando como nota 1 (muito fácil).

Teste P3 (Participante 3 - Desktop)

Perfil: Enfermeiro (5 meses de formado), atuando no setor administrativo do Einstein; busca pós em UTI.

Execução: Navegou via Desktop. Utilizou os atalhos da página inicial ("Mais Vistos" / "Recomendações") para localizar o curso desejado.

Pontos de Atrito: Ao acessar um curso e clicar no botão "Voltar" do navegador, se frustrou ao perceber que o site retornou para a primeira página da listagem, perdendo o filtro e a posição anterior. Ao interagir com o Portal do Candidato, notou que uma inscrição antiga permaneceu aberta sem opção de cancelamento.

Avaliação de Preços: Achou a exibição de parcelas (15x, 24x) e descontos justa e transparente.

2.3 Análise e Apresentação de Resultados

Perfil dos Participantes da Amostra			
Participante	Formação / Contexto	Objetivo	Dispositivo
P1 (Piloto)	Psicóloga Clínica	Migrar para área hospitalar	Desktop
P2	Enfermeira Sênior	Pós em UTI Pediátrica	Mobile
P3	Enfermeiro (Admin Einstein)	Pós em UTI / Transição assistencial	Desktop

Matriz Quantitativa de Desempenho nos Testes							
Participante	Tarefa 1 (Descoberta)	Tarefa 2 (Preço)	Tarefa 3 (Modalidade)	Tarefa 4 (Inscrição)	Tempo Total	Voltou ao Início?	Ajuda Necessária?
P2	Concluiu* *Entrou em curso inadequado para a profissão antes de corrigir a navegação.	Concluiu	Concluiu	Concluiu	5 min	Não	Não
P3	Concluiu	Concluiu	Concluiu	Concluiu	6 min	Sim (1x)	Não

Síntese de Problemas Encontrados e Recomendações

Origem do Erro / Tarefa	Severidade	Descrição do Problema	Recomendação de UX
Listagem de Cursos (T1)	Nível 3 (Grande)	Perda de Estado na Paginação: O botão "Voltar" reseta o catálogo para a Página 1.	Implementar retenção de parâmetro de busca e scroll na sessão.
Detalhes do Curso (T1)	Nível 3 (Grande)	Ambiguidade de Público-Alvo: Falta de destaque para restrições profissionais (ex: Exclusivo para Médicos).	Adicionar badges de alta visibilidade com a categoria profissional.
Portal do Candidato (T4)	Nível 2 (Pequeno)	Inscrições Presas: Falta de opção para desativar ou cancelar inscrições no painel do aluno.	Inserir a funcionalidade "Desistir do Processo Seletivo" no Portal.
Filtros do Catálogo (T1)	Nível 2 (Pequeno)	Ausência de Filtro por Profissão: Cursos de áreas distintas aparecem misturados.	Incluir seletor por área/profissão no primeiro nível da página.

Recomendações Finais

Preservação do Histórico de Navegação: Priorizar a correção técnica do botão "Voltar" na listagem para impedir a repetição desnecessária de cliques.

Arquitetura de Informação e Tags: Aplicar etiquetas claras de elegibilidade profissional no topo das páginas dos cursos e nos cards.

Autonomia no Portal do Aluno: Permitir o gerenciamento flexível de candidaturas e cancelamento de inscrições no Portal do Candidato.

LINK Git Hub: <https://github.com/uxmartapedro/SPRINT-III.git>